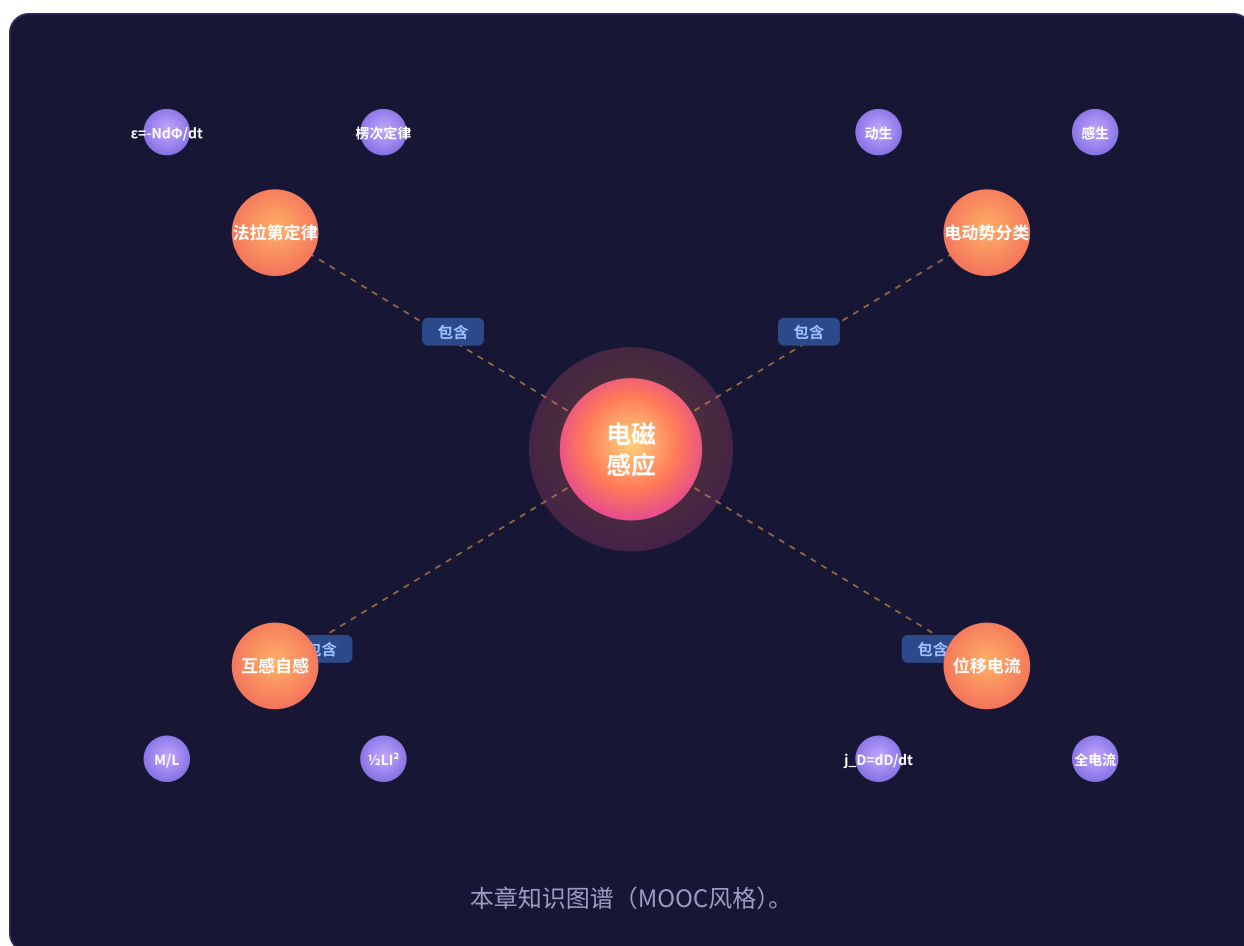


PHY-12 电磁感应

对应 P35 核心 + P36 拓展 + P37 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P35 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ 法拉第 $\varepsilon = -N \cdot d\Phi/dt$
- ★ 动生 $\varepsilon = Blv$ （三垂直）
- ★ 自感电动势 $\varepsilon_L = -L \cdot di/dt$
- ★ 自感磁能 $W = \frac{1}{2}LI^2$
- ★ 位移电流 $j_D = \varepsilon_0 \cdot dE/dt$ （变化电场等效电流）

① 本节范围

电磁学收官章。核心：**磁通量变化 → 感应电动势**（法拉第+楞次）；分两类：**动生**（导体在磁场中动）与**感生**（B 本身变）；推广到元件**互感/自感**；最后麦克斯韦补一环：**变化电场也产生磁场**（位移电流）。

② 核心公式 / 关系

主题	公式	注意
法拉第定律	$\varepsilon = -N \cdot d\Phi/dt = -d\Psi/dt$	$\Psi=N\Phi$ 磁链
楞次定律	感应电流方向阻碍磁通量变化	增反减同
动生电动势	$\varepsilon = Blv$ （导体 $\perp B \perp v$ ）	洛伦兹力搬运电荷
感生电场	$\oint E_{\text{感}} \cdot dl = -d\Phi/dt$	有旋场，闭合电场线
互感系数	$M = \Psi_2/I_1 = \Psi_1/I_2$	单位亨利 H
互感电动势	$\varepsilon_2 = -M \cdot dI_1/dt$	楞次负号
自感系数	$L = \Psi/I$	螺线管 $L=\mu_0 n^2 V$
自感电动势	$\varepsilon_L = -L \cdot dI/dt$	阻碍电流变化
自感磁能	$W_m = \frac{1}{2}LI^2$	对比电容 $\frac{1}{2}CU^2$
位移电流密度	$j_D = dD/dt = \varepsilon_0 \cdot dE/dt$	变化电场等效电流

③ 易错点

易错
负号=楞次：公式里的“-”不是随便写的，它就是感应电流方向。先定正方向（右手），再看结果正负。

易错
动生 vs 感生：

- 面积 S 变 → 动生（导体切割磁感线）。

- B 变 → 感生（变化磁场产生有旋电场）。

易错

感生电场 ≠ 静电场：感生电场线闭合、有旋、环路积分 ≠ 0；静电场线不闭合、有源。

④ 常见题型

题型	做法
滑轨/棒切割	$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 对 t 求导；动生 $\varepsilon = Blv$
圆柱形变化磁场内棒电动势	连圆心造三角形回路；半径方向 $\mathbf{E} \perp d\mathbf{l}$ 不做功，回路 ε 即棒 ε
互感 M	选好算磁链的那一侧： $M = \Psi_{\text{小环}} / I_{\text{大环}}$
自感 L	螺线管 $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 N^2 S / l$
电容器位移电流	$I_D = \varepsilon_0 S \cdot dE/dt = S \cdot dD/dt$

⑤ 例题速览

例 1（动生 · 必背）：棒长 $l=0.5 \text{ m}$ 、 $v=2 \text{ m/s}$ 、 $B=0.4 \text{ T}$ 三者两两垂直， $\varepsilon=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$\varepsilon = Blv = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 2 = 0.4 \text{ V}。$$

例 2（互感 · 对齐 P35）：小环套在大环中心，求 M 后再求 ε 。

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$M = N_{\text{小}} \cdot B_{\text{大环圆心}} \cdot S_{\text{小}} / I_{\text{大}} = N_{\text{小}} \cdot (\mu_0 N_{\text{大}} l / 2R) \cdot S_{\text{小}} / l，\text{约 } l；\varepsilon_2 = -M \cdot dI_1/dt。$$

例 3（自感磁能 · 对齐 P35）： $L=7.6 \text{ mH}$ 、 $I=30 \text{ A}$ ，最大磁能？

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = 0.5 \cdot 7.6 \times 10^{-3} \cdot 30^2 = 3.42 \text{ J}。$$

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：法拉第电磁感应定律公式？

答： $\varepsilon = -N \cdot d\Phi/dt$ 。

自问自答

问 2：楞次定律一句话？

答：感应电流产生的磁场阻碍原磁通量变化（增反减同）。

自问自答

问 3：动生电动势公式（三垂直）？

答： $\varepsilon = Blv$ 。

自问自答

问 4：感生电场是有旋还是有源？

答：有旋（电场线闭合）。

自问自答

问 5：自感磁能公式？

答： $W = \frac{1}{2}LI^2$ 。

自问自答

问 6：位移电流密度？

答： $j_D = dD/dt = \varepsilon_0 \cdot dE/dt$ 。